2026 Vill. Mat. A1 – 4. gyakorlat

Térgeometria koordinátákkal

1. Mi az e és f egyenesek kölcsönös helyzete (metszők-e, párhuzamosok-e, kitérők-e), ha

$$e: \begin{cases} x = 3t + 2 \\ y = -t \\ z = 1 - 2t \end{cases} \qquad f: \begin{cases} x = 2t - 3 \\ y = -1 \\ z = 3t - 9 \end{cases} \qquad \text{help}$$

hf. Mi az e és f egyenesek kölcsönös helyzete, ha

$$e: \begin{cases} x = 3t + 5 \\ y = t + 1 \\ z = -t - 4 \end{cases} \qquad f: \begin{cases} x = 4 - t \\ y = 2t - 4 \\ z = t - 5 \end{cases} \qquad \text{help}$$

2. Írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletrendszerét, amely merőleges mind az e, mind az f egyenesre és áthalad a $P_0 = (1, 2, 0)$ ponton!

$$e: \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 1 - 2t \\ z = 2 \end{cases} \qquad f: \begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 4 \\ z = 2 - t \end{cases} \qquad \text{help}$$

hf. Írjuk fel az alábbi kitérő e és f egyenesek normáltranszverzálisának egyenletrendszerét!

$$e: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 \end{cases} \qquad f: \begin{cases} x = s \\ y = 1 - s \\ z = 3 + s \end{cases}, \qquad t, s \in \mathbf{R}.$$

3. Vetítsük merőlegesen a $P(-8, -4, 3)$ pontot az e egyenesre! (Mik a vetítési pont koordinátái?)

$$e: \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -1 - t \\ z = 4 + 3t \end{cases} \qquad \text{help}$$

4. Írjuk fel annak a síknak az egyenletét, amely áthalad a $P = (3, 0, 1)$ ponton és párhuzamos az e és az f egyenesek közös síkjával, ha van ilyen.

$$e: \begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 2 + t \\ z = -2t \end{cases} \quad \text{és} \quad f: \begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = -t \\ z = 2t \end{cases}$$

5. Írjuk fel az alábbi egyenletekkel megadott síkok metszésvonalának egyenletét!
$s_1: \ x - y - 4z - 5 = 0, \ s_2: \ 2x + y - 2z - 4 = 0.$ help

hf. Határozzuk meg annak az e egyenesnek az egyenletét, amely illeszkedik a $P = (-1, 2, 3)$ pontra, merőleges az $\mathbf{a} = (6, -2, -3)$ vektorra és metszi az alábbi egyenest!

$$f : \begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = 2t - 2 \\ z = -4t + 3 \end{cases}$$

iMSc. Kronecker-delta és Levi-Civita-szimbólum:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & , \text{ ha } i = j \\ 0 & , \text{ ha } i \neq j \end{cases} \qquad \varepsilon_{ijk} = \begin{cases} +1 & , \text{ ha } (i,j,k) \in \{(1,2,3),(2,3,1),(3,1,2)\} \\ -1 & , \text{ ha } (i,j,k) \in \{(3,2,1),(2,1,3),(1,3,2)\} \\ 0 & \text{máskor.} \end{cases}$$

(+1: $(1,2,3)$ páros permutációja, -1: $(1,2,3)$ páratlan permutációja. Szummás jelöléssel

$$\mathbf{ab} = \sum_{i=1}^{3} a_i b_i, \quad [\mathbf{a} \times \mathbf{b}]_i = \sum_{j=1}^{3} \sum_{k=1}^{3} \varepsilon_{ijk} a_j b_k.$$

Az Einstein-féle összegzési konvenció szerint a kétszer előforduló indexekre automatikusan összegzünk, így

$$\mathbf{ab} \overset{\text{E.K.}}{=} a_i b_i, \quad [\mathbf{a} \times \mathbf{b}]_i \overset{\text{E.K.}}{=} \varepsilon_{ijk} a_j b_k.$$

Az indexjelölésből való visszatérést az eredeti explicit szummás vagy vektoros alakra: $\overset{\text{E.K.}}{=}$.

Igazoljuk Einstein-konvencióval az alábbi azonosságokat:

1. $\mathbf{a}(\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{c} \times \mathbf{a}) = -\mathbf{c}(\mathbf{b} \times \mathbf{a})$.
2. $(\mathbf{a} \times \mathbf{b})(\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = (\mathbf{ac})(\mathbf{bd}) - (\mathbf{ad})(\mathbf{bc})$.
3. $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{ac}) - \mathbf{c}(\mathbf{ab})$.

Hint: $\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{k\ell m} = \delta_{i\ell}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{j\ell}$.

1. MO.: A feladatban két egyenes kölcsönös helyzetét kell meghatároznunk. Az egyenesek egyenletei a következők:

$$e: \begin{cases} x = 3t + 2 \\ y = -t \\ z = 1 - 2t \end{cases} \qquad f: \begin{cases} x = 2s - 3 \\ y = -1 \\ z = 3s - 9 \end{cases}$$

Az egyenesek kölcsönös helyzete lehet: 1. **metsző**, ha van egyetlen közös pontjuk ($e \cap f = \{M\}$), 2. **párhuzamos**, ha az irányvektoraik párhuzamosak ($\mathbf{v}_e \parallel \mathbf{v}_f$), 3. **kitérő**, ha az egyenesek nem metszik egymást, és nem is párhuzamosak. Az egyenesek irányvektorait az egyenesek egyenletrendszeréből határozhatjuk meg a paraméter együtthatóinak leolvasásával.

$$\mathbf{v_e} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -2 \end{pmatrix}, \mathbf{v_f} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Az irányvektorok alapján először megvizsgáljuk, hogy párhuzamosak-e az egyenesek. Ehhez azt kell ellenőrizni, hogy számszorosa-e valamelyik a másiknak:

$$\begin{aligned} 3 &= \lambda \cdot 2 \\ -1 &= \lambda \cdot 0 \\ -2 &= \lambda \cdot 3 \end{aligned} \qquad \text{vagy} \qquad \begin{aligned} \mu \cdot 3 &= 2 \\ \mu \cdot (-1) &= 0 \\ \mu \cdot (-2) &= 3 \end{aligned}$$

λ-t keresve látható, hogy nem létezik ilyen, hiszen különben $-1 = 0$ lenne. Másfelől μ az első egyenletből $2/3$, de ezt behelyettesítve a másodikba $-2/3 = 0$, ami szintén lehetetlen. Ez azt jelenti, hogy az egyenesek nem párhuzamosak.
Mivel az egyenesek nem párhuzamosak, megvizsgáljuk, hogy van-e közös pontjuk. Ehhez megoldjuk a két egyenes összesen hat egyenletéből álló egyenletrendszert. Mivel a feladat a közös pontra kérdez rá, ezért lecseréljük az s-re a második egyenletrendszer t paraméterét. Világos, hogy ekkor:

$$\begin{aligned} 3t + 2 &= 2s - 3 \\ -t &= -1 \\ 1 - 2t &= 3s - 9 \end{aligned}$$

tehát:

$$-t = -1 \rightsquigarrow t = 1$$

Az első egyenlet így:

$$3 \cdot 1 + 2 = 2s - 3 \rightsquigarrow 5 = 2s - 3 \rightsquigarrow 2s = 8 \rightsquigarrow s = 4$$

A harmadik egyenlet az s és t adódó értékével:

$$1 - 2 \cdot 1 = 3 \cdot 4 - 9 \rightsquigarrow 1 - 2 = 12 - 9 \rightsquigarrow -1 = 3$$

ami ellentmondást ad, tehát az egyenesek nem metszik egymást. Mivel az egyenesek nem párhuzamosak és nem metszik egymást, ezért **kitérők**.

1. hf. MO.: Az egyenesek irányvektorai

$$\mathbf{v}_e = (3, 1, -1), \qquad \mathbf{v}_f = (-1, 2, 1),$$

tehát nem párhuzamosak. A metszéspont meghatározásához a második egyenes paraméterét s-sel jelöljük, és megoldjuk

$$\begin{aligned} 3t + 5 &= 4 - s, \\ t + 1 &= 2s - 4, \\ -t - 4 &= s - 5. \end{aligned}$$

A harmadik egyenletből $s = 1 - t$. Ezt az első egyenletbe helyettesítve

$$3t + 5 = 3 + t \rightsquigarrow t = -1,$$

így $s = 2$. A második egyenlet is teljesül, és a közös pont

$$M = (2, 0, -3).$$

Tehát az e és f egyenesek **metszők**.

2. MO.: Az e és f egyenesek irányvektorai:

$$\mathbf{v_e} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \end{pmatrix} \qquad \mathbf{v_f} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

A keresett egyenes irányvektora merőleges mind az e, mind az f egyenesek irányvektoraira. Ilyet úgy kaphatunk, hogy kiszámoljuk az irányvektorok *vektoriális szorzatát*:

$$\mathbf{v} = \mathbf{v_e} \times \mathbf{v_f} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \mathbf{i} \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} - \mathbf{j} \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} + \mathbf{k} \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= 2\mathbf{i} - (-3)\mathbf{j} + 4\mathbf{k} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Az egyenes áthalad a $P_0 = (1, 2, 0)$ ponton, és az irányvektora $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, így az egyenletrendszere:

$$\begin{aligned} x &= 1 + 2t \\ y &= 2 + 3t \\ z &= 4t \end{aligned}$$

2. hf. MO.: Az egyenesek irányvektorai

$$\mathbf{v}_e = (1, 1, 0), \qquad \mathbf{v}_f = (1, -1, 1),$$

és

$$\mathbf{v}_e \mathbf{v}_f = 1 - 1 = 0,$$

tehát az irányvektoraik merőlegesek. Az egyenesek nem metszik egymást, így kitérők.

1. megoldás. Az e egyenes egy általános pontja

$$E(t) = (1 + t, t, 1),$$

az f egyenes egy általános pontja pedig

$$F(s) = (s, 1 - s, 3 + s).$$

A normáltranszverzális az $E(t)$ és $F(s)$ pontokat köti össze, ezért

$$\overrightarrow{E(t)F(s)} = (s - 1 - t, 1 - s - t, 2 + s)$$

merőleges mindkét egyenes irányvektorára. Így

$$\begin{aligned} (s - 1 - t, 1 - s - t, 2 + s)(1, 1, 0) &= -2t = 0, \\ (s - 1 - t, 1 - s - t, 2 + s)(1, -1, 1) &= 3s = 0. \end{aligned}$$

Tehát $t = 0$ és $s = 0$, vagyis a normáltranszverzális az

$$E = (1, 0, 1), \qquad F = (0, 1, 3)$$

pontokon halad át. Irányvektora például

$$\mathbf{v} = \overrightarrow{FE} = (1, -1, -2).$$

Ezért a normáltranszverzális paraméteres egyenletrendszere

$$g : \begin{cases} x = r \\ y = 1 - r \\ z = 3 - 2r \end{cases}, \qquad r \in \mathbf{R}.$$

2. megoldás. Írjuk fel azt az S síkot, amely tartalmazza az e egyenest és merőleges az f egyenesre. Mivel $S \perp f$, a sík normálvektorának választható az f irányvektora:

$$\mathbf{n}_S = \mathbf{v}_f = (1, -1, 1).$$

Az e egyenes átmegy a $P = (1, 0, 1)$ ponton, ezért

$$S: \quad (x - 1) - y + (z - 1) = 0,$$

azaz

$$S: \quad x - y + z - 2 = 0.$$

Meghatározzuk az S sík és az f egyenes metszéspontját. Az f paraméteres egyenletrendszerét behelyettesítve:

$$s - (1 - s) + (3 + s) - 2 = 0 \rightsquigarrow 3s = 0 \rightsquigarrow s = 0.$$

A metszéspont tehát

$$F = (0, 1, 3).$$

A normáltranszverzális az S síkban fekszik, átmegy F-en, és merőleges az e egyenesre. Irányvektora tehát merőleges $\mathbf{v}_e$-re és $\mathbf{n}_S$-re is, így választható

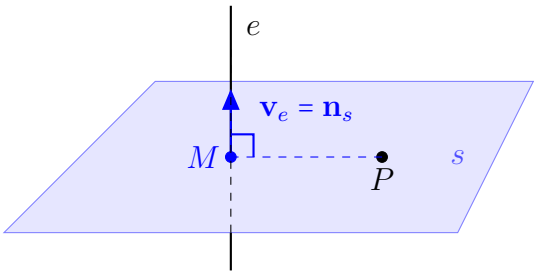
$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_e \times \mathbf{n}_S = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (1, -1, -2).$$

Az F ponton átmenő egyenes paraméteres egyenletrendszere ezért

$$g : \begin{cases} x = r \\ y = 1 - r \\ z = 3 - 2r \end{cases}, \qquad r \in \mathbf{R}.$$

Valóban, $r = 1$ esetén a $(1, 0, 1)$ pontot kapjuk, amely az e egyenes pontja, tehát g mindkét adott egyenest metszi és mindkettőre merőleges.

3. MO.: A merőleges vetületet úgy határozhatjuk meg, hogy felírjuk annak az s síknak az egyenletét, amely áthalad a $P(-8, -4, 3)$ ponton és a normálvektora az e egyenes irányvektora, majd meghatározzuk ennek a síknak és az egyenesnek a metszéspontját.



Egy sík egyenlete a következő formában írható fel, ha adott a normálvektora és egy pontja:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

ahol (A, B, C) a normálvektor komponensei, és (x_0, y_0, z_0) a sík egy pontja. Jelen esetben, $\mathbf{n_s} = \mathbf{v_e} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$.

$$A = 1, \quad B = -1, \quad C = 3$$
$$(x_0, y_0, z_0) = (-8, -4, 3)$$

Behelyettesítve: $1(x+8) - 1(y+4) + 3(z-3) = 0$, illetve $x + 8 - y - 4 + 3z - 9 = 0$, azaz a sík egyenlete:

$$x - y + 3z - 5 = 0$$

Most meghatározzuk az e egyenes és a sík metszéspontját. Az e egyenes paraméteres egyenletrendszere

$$\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -1 - t \\ z = 4 + 3t \end{cases}$$

Behelyettesítjük ezeket a sík egyenletébe:

$$(3 + t) - (-1 - t) + 3(4 + 3t) - 5 = 0 \rightsquigarrow 11t + 11 = 0 \rightsquigarrow t = -1$$

A $t = -1$ értékhez tartozó koordináták az e egyenes paraméteres egyenletéből:

$$x = 3 + (-1) = 2$$
$$y = -1 - (-1) = 0$$
$$z = 4 + 3(-1) = 1$$

Tehát a merőleges vetület koordinátái: $P'(2, 0, 1)$.

4. MO.: Az e és f egyenesek irányvektorai az egyenletekből: $\mathbf{v_e} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ $\mathbf{v_f} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Vegyünk egy A pontot az e egyenesen úgy, hogy $t = 0$-t választunk:

$$A = (1 - 2(0), 2 + 0, -2(0)) = (1, 2, 0).$$

Vegyünk továbbá egy B pontot az f egyenesen, szintén $t = 0$ esetén:

$$B = (-2 + 2(0), -0, 2(0)) = (-2, 0, 0).$$

Ekkor

$$\overrightarrow{AB} = B - A = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Az e egyenes irányvektora a paraméteres egyenletéből:

$$\mathbf{v_e} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

A keresett sík normálvektora a $\overrightarrow{AB}$ vektor és az e egyenes irányvektorának vektoriális szorzata:

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{AB} \times \mathbf{v_e} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -3 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \\ -7 \end{pmatrix}.$$

A sík egyenlete, amely áthalad a feladatban megadott $P = (3, 0, 1)$ ponton, és a normálvektora $\mathbf{n}$:

$$4(x-3) - 6(y-0) - 7(z-1) = 0 \rightsquigarrow 4x - 6y - 7z - 5 = 0$$

5. MO.: A metszésvonal vagy a közös pontok halmazának meghatározásához oldjuk meg a két sík egyenletéből álló egyenletrendszert:

$$s_1 : x - y - 4z - 5 = 0$$

$$s_2 : 2x + y - 2z - 4 = 0$$

Összeadva őket kiesik az y:

$$3x - 6z - 9 = 0 \rightsquigarrow x - 2z - 3 = 0$$

A z változó paraméternek választásával: $z = t \in \mathbf{R}$ adódik, hogy

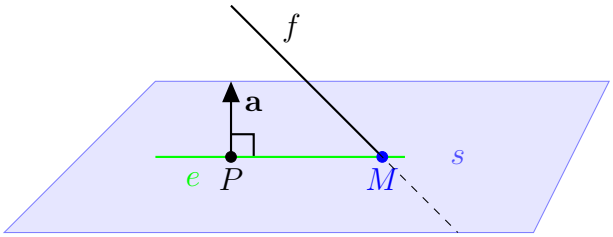
$$x = 3 + 2t$$

y-t például az első egyenletből, felhasználva ez utóbbit és hogy $z = t$: $y = (2t + 3) - 4t - 5 = 2t + 3 - 4t - 5 = -2t - 2$. Tehát a metszésvonal egyenletrendszere:

$$\begin{cases} x = 2t + 3 \\ y = -2t - 2 \\ z = t \end{cases}$$

ahol $t \in \mathbf{R}$ paraméter.

5. hf. MO.: A keresett e egyenes abban az s síkban van, amelyiknek normálvektora $\mathbf{a} = (6, -2, -3)$, és amely áthalad a $P = (-1, 2, 3)$ ponton. Mivel e-nek a feltétel miatt metszenie kell f-et és mivel e minden pontja az s síkban van, e és f metszéspontja is csak a síkon lehet.



ezért a sík egyenlete:

$$6(x+1) - 2(y-2) - 3(z-3) = 0 \rightsquigarrow 6x - 2y - 3z + 19 = 0$$

Megoldjuk az ebből és az f egyenletrendszeréből álló négyismeretlenes egyenletrendszert azzal a céllal, hogy megkapjuk a metszéspontot, amelyen a keresett e-nek is át kell haladnia:

$$f: \begin{cases} x = 2t + 1 \\ y = 2t - 2 \\ z = -4t + 3 \end{cases}$$

Behelyettesítés után:

$$6(2t + 1) - 2(2t - 2) - 3(-4t + 3) + 19 = 0 \rightsquigarrow t = -1$$

Így:

$$x = 2(-1) + 1 = -1, \quad y = 2(-1) - 2 = -4, \quad z = -4(-1) + 3 = 7$$

Tehát a metszéspont $M = (-1, -4, 7)$. Az egyenes egyenlete, amely áthalad a $P = (-1, 2, 3)$ és $M = (-1, -4, 7)$ pontokon olyan, aminek az irányvektora:

$$\mathbf{v} = M - P = (-1, -4, 7) - (-1, 2, 3) = (0, -6, 4)$$

A keresett e egyenes paraméteres egyenletrendszere tehát:

$$e: \begin{cases} x = -1 \\ y = 2 - 6t \\ z = 3 + 4t \end{cases}$$

ahol $t \in \mathbf{R}$ paraméter.

iMSc MO.:

Az ismétlődő indexekre az Einstein-konvenció szerint összegzünk. Felhasználjuk továbbá, hogy $\varepsilon_{ijk} = \varepsilon_{jki} = \varepsilon_{kij}$, míg két index felcserélése előjelet vált.

1. A skaláris vegyes szorzatra:

$$\mathbf{a}(\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \overset{\text{E.K.}}{=} a_i \varepsilon_{ijk} b_j c_k = b_j \varepsilon_{jki} c_k a_i \overset{\text{E.K.}}{=} \mathbf{b}(\mathbf{c} \times \mathbf{a}).$$

Másrészt $\varepsilon_{kji} = -\varepsilon_{ijk}$, ezért

$$a_i \varepsilon_{ijk} b_j c_k = -c_k \varepsilon_{kji} b_j a_i \overset{\text{E.K.}}{=} -\mathbf{c}(\mathbf{b} \times \mathbf{a}).$$

Tehát

$$\mathbf{a}(\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{c} \times \mathbf{a}) = -\mathbf{c}(\mathbf{b} \times \mathbf{a}).$$

2. Felhasználjuk a megadott $\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{k\ell m} = \delta_{i\ell}\delta_{jm} - \delta_{im}\delta_{j\ell}$ azonosságot. Mivel $\varepsilon_{ijk} = \varepsilon_{jki}$,

$$\begin{aligned} (\mathbf{a} \times \mathbf{b})(\mathbf{c} \times \mathbf{d}) &\overset{\text{E.K.}}{=} \varepsilon_{ijk} a_j b_k \, \varepsilon_{i\ell m} c_\ell d_m \\ &= \varepsilon_{jki} \varepsilon_{i\ell m} a_j b_k c_\ell d_m \\ &= (\delta_{j\ell}\delta_{km} - \delta_{jm}\delta_{k\ell}) a_j b_k c_\ell d_m \\ &= a_j c_j \, b_k d_k - a_j d_j \, b_k c_k \\ &\overset{\text{E.K.}}{=} (\mathbf{ac})(\mathbf{bd}) - (\mathbf{ad})(\mathbf{bc}). \end{aligned}$$

3. Komponensenként:

$$\begin{aligned}
[\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c})]_i &\overset{\text{E.K.}}{=} \varepsilon_{ijk}a_j\varepsilon_{k\ell m}b_\ell c_m \\
&= (\delta_{i\ell}\delta_{jm}-\delta_{im}\delta_{j\ell})a_j b_\ell c_m \\
&= b_i a_j c_j - c_i a_j b_j \\
&\overset{\text{E.K.}}{=} [\mathbf{b}(\mathbf{ac})-\mathbf{c}(\mathbf{ab})]_i.
\end{aligned}$$

Mivel ez minden i komponensre teljesül,

$$\mathbf{a}\times(\mathbf{b}\times\mathbf{c}) = \mathbf{b}(\mathbf{ac})-\mathbf{c}(\mathbf{ab}).$$